

1. Наименование проекта, описание, цели и задачи

Полное наименование проекта:

MedSign EDS — цифровая система электронного подписания документов с интеграцией NCALayer для медицинских организаций

Назначение проекта:

Программное обеспечение предназначено для автоматизации процессов создания, подписания, отслеживания и хранения документов с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) в медицинских организациях Республики Казахстан.

Система обеспечивает юридически значимый электронный документооборот путём интеграции с NCALayer (Национальный Удостоверяющий Центр РК), формирования CMS-подписей на основе PKCS#12 сертификатов и автоматической генерации подписанных PDF-документов с визуальными штампами и QR-кодами для верификации.

Описание проекта:

В современных медицинских организациях существует значительный объём документов, требующих подписания несколькими ответственными лицами: приказы, акты, договоры, протоколы комиссий, информированные согласия. Традиционный бумажный документооборот приводит к значительным задержкам, особенно при территориальной распределённости подразделений.

Отсутствие единой системы электронного подписания приводит к:

увеличению времени согласования документов

необходимости физического присутствия подписантов

высоким затратам на бумажный документооборот

отсутствию прозрачности в процессе подписания

рискам утери и подделки документов

Проект MedSign EDS направлен на создание централизованной web-платформы, позволяющей сотрудникам создавать документы, назначать подписантов, подписывать файлы электронной цифровой подписью через NCALayer, отслеживать статус подписания в реальном времени и автоматически формировать подписанные PDF-документы с юридической силой.

Основные функции системы:

- создание документов с загрузкой файлов (множественная загрузка)
- назначение подписантов из числа сотрудников организации
- последовательная и параллельная схемы подписания
- интеграция с NCALayer для формирования ЭЦП (PKCS#12, CMS)

- автоматическая генерация подписанных PDF с QR-кодами и штампами
- пакетное подписание нескольких документов одновременно
- отслеживание статусов документов (ожидает, в процессе, подписан, отклонён)
- фильтрация и поиск документов по статусу, типу, подразделению, дате
- ведение полной истории подписания
- ролевая модель доступа
- классификация документов по типам

Область применения:

государственные медицинские организации

частные медицинские центры

диагностические учреждения

медицинские холдинги

любые организации с потребностью в юридически значимом электронном документообороте

Цель проекта:

Техническая цель:

Создание защищённой цифровой системы электронного подписания документов с интеграцией NCALayer.

Экономическая цель:

Снижение затрат на бумажный документооборот и сокращение времени подписания документов.

Организационная цель:

Повышение прозрачности и управляемости процессов согласования и подписания документов.

Социальная цель:

Повышение качества медицинских услуг за счёт ускорения внутреннего документооборота и снижения административной нагрузки на персонал.

Основные задачи проекта:

- разработка web-платформы управления электронным подписанием документов
- интеграция с NCALayer (НУЦ РК) для формирования юридически значимых ЭЦП
- реализация механизмов последовательного и параллельного подписания
- автоматическая генерация подписанных PDF с визуальными штампами и QR-кодами
- обеспечение информационной безопасности (JWT-аутентификация, RBAC)
- развёртывание системы на инфраструктуре организации

2. Анализ целевого рынка

Целевой рынок:

Медицинские организации Республики Казахстан и стран Центральной Азии.

Характеристика рынка:

рост требований к цифровизации документооборота в медицинской отрасли

законодательные требования к использованию ЭЦП в государственных организациях

переход от бумажного к электронному документообороту

потребность в юридически значимом подписании документов без физического присутствия

Основные потребители:

медицинские учреждения

канцелярии и секретариаты

административные службы

юридические отделы

руководители подразделений

Тенденции развития:

- развитие электронного правительства и eGov-сервисов в РК
- обязательное применение ЭЦП в государственном секторе
- рост потребности в безбумажном документообороте
- повышение требований к информационной безопасности медицинских данных

Конкурентная среда:

На рынке представлены решения:

eGov ЭЦП (государственный портал)

1С:Документооборот

DocsVision

Directum

Однако данные системы не обеспечивают специализированной интеграции с NCALayer для медицинского документооборота и требуют значительной адаптации.

Конкурентные преимущества проекта:

- нативная интеграция с NCALayer (НУЦ РК)
- адаптация под процессы медицинских организаций
- поддержка последовательного и параллельного подписания
- автоматическая генерация PDF с QR-кодами и визуальными штампами
- пакетное подписание документов
- возможность развёртывания на собственной инфраструктуре
- оптимизированная стоимость внедрения

3. Техническое описание проекта

Технологические решения:

- клиент-серверная архитектура (SPA + REST API)
- интеграция с NCALayer через WebSocket (wss://127.0.0.1:13579)
- формирование CMS-подписей на основе PKCS#12 сертификатов
- программная генерация PDF с pdf-lib и QR-кодами
- JWT-аутентификация
- ролевая модель доступа (RBAC)
- аудит всех действий подписания

Технологический стек:

Frontend:

React 19, Vite 7, Tailwind CSS 4, Axios, React Router 7

Backend:

Strapi 5, Node.js, TypeScript 5

База данных:

SQLite (dev), MySQL/PostgreSQL (production)

PDF-генерация:

pdf-lib, @pdf-lib/fontkit, qrcode

ЭЦП:

NCALayer (WebSocket), PKCS#12, CMS-подпись

Инфраструктура:

Docker, reverse proxy, SSL

Иконки:

lucide-react

Этапы реализации:

Этап

Описание

1	Анализ требований к электронному подписанию документов
2	Проектирование архитектуры и интеграции с NCALayer
3	Разработка backend (Strapi 5, REST API, модель данных)
4	Разработка пользовательского интерфейса (React 19)
5	Интеграция с NCALayer и реализация PDF-генерации
6	Тестирование и развёртывание
7	Обучение пользователей

Основные функциональные модули:

Модуль авторизации и аутентификации (JWT)

Модуль создания и управления документами

Модуль назначения подписантов (последовательное/параллельное)

Модуль интеграции с NCALayer (ЭЦП)

Модуль генерации подписанных PDF (QR-коды, штампы)

Модуль пакетного подписания

Модуль фильтрации и поиска документов

Административная панель (Strapi)

Модуль истории и аудита подписаний

4. Общественная значимость проекта

Влияние на развитие отрасли:

- переход медицинских организаций к безбумажному документообороту
- ускорение цифровой трансформации здравоохранения
- повышение юридической защищённости организаций

Экономический эффект:

- сокращение времени подписания документов на 70%
- снижение расходов на бумагу, печать и доставку документов
- оптимизация рабочего времени сотрудников

Социальный эффект:

- повышение удобства работы персонала
- исключение необходимости физического присутствия подписантов
- косвенное повышение качества медицинской помощи за счёт снижения административной нагрузки